

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Campus Bom Jesus do Itabapoana

Bacharelado em Engenharia de Computação

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Fabrício Barros, D.Sc.

Lista de Exercícios 1

1. Defina linguagem.
2. Explique de que forma os conceitos de símbolo, alfabeto, cadeia e sentença são usados para definir o conceito de linguagem formal.
3. Defina:
 - i) Linguagem;
 - ii) Gramática;
 - iii) Linguagem gerada por uma gramática;
 - iv) Equivalência entre duas gramáticas.
4. Considerar o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ e as seguintes linguagens definidas (por meio de descrição informal e exemplos) sobre ele. Obter uma gramática (qualquer) que gere essas linguagens.
 - i) Cadeias de comprimento qualquer, incluindo zero;
 $\{\epsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aaab, \dots\}$
 - ii) Cadeias de comprimento qualquer, maior que zero;
 $\{a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aaab, \dots\}$
 - iii) Cadeias de comprimento 3;
 $\{bca, aab, aca, bab, cab, acc, abb, abc, acb, aaa, cbb, baa, \dots\}$
 - iv) Cadeias de comprimento diferente de 3;
 $\{a, bc, bbcc, bcabaab, bcaa, c, \epsilon, acababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, \dots\}$
 - v) Cadeias de comprimento maior que 3;
 $\{bbcc, bcabaab, bcaa, cababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, abaaa, bccb, \dots\}$
 - vi) Cadeias de comprimento maior ou igual a 3;
 $\{bbc, bcabaab, bcaa, cababab, acaacabbab, cabacacb, aabc, babac, abaaa, bcb, \dots\}$
 - vii) Cadeias de comprimento menor que 3;
 $\{\epsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$
 - viii) Cadeias de comprimento múltiplo de 3;
 $\{bca, acabababb, \epsilon, acabab, cabacacbb, aabcbabaccba, baaaba, aaa, bbbbbb, \dots\}$
 - ix) Cadeias de comprimento múltipl de 4;
 $\{bcaa, acababab, \epsilon, aabcbabaccba, aaac, \dots\}$
 - x) Cadeias de comprimento com uma quantidade par de símbolos;
 $\{\epsilon, bb, ac, aabc, abac, abbc, abcc, acac, acbc, aaaacb, bababc, \dots\}$
 - xi) Cadeias de comprimento com uma quantidade ímpar de símbolos;
 $\{bcb, acbbb, a, c, aabcbbb, bbbacbbba, abc, cbabc, aaa, \dots\}$

- xii) Cadeias de iniciando com a ;
 $\{a, ab, aa, aaaa, acc, acbba, \dots\}$
- xiii) Cadeias de iniciando com abb ;
 $\{abb, abba, abbabb, abbcabbc, abbcccb, \dots\}$
- xiv) Cadeias que não iniciam com a ;
 $\{bb, cba, bcbca, bacc, cbba, \dots\}$
- xv) Cadeias que não iniciam com aa ;
 $\{abb, aba, abbb, bbabb, bcabbc, babbccc, \dots\}$
- xvi) Cadeias terminando com pelo menos três símbolos b consecutivos;
 $\{bbb, acbbb, aabcb, abacbbb, abbb, bbbb, acacbbb, bbbacbbb, abababbb, \dots\}$
- xvii) Cadeias terminando com pelo três símbolos b consecutivos, e não mais que isso;
 $\{bbb, acbbb, aabcb, abacbbb, abbb, acacbbb, bbbacbbb, abababbb, \dots\}$
- xviii) Cadeias que não terminam com dois símbolos b consecutivos;
 $\{a, b, c, acbba, aab, abacbbc, abcc, acacbc, bbbacaa, ababa, ccc, \dots\}$
- xix) Cadeias iniciando com a e terminando com c ;
 $\{ac, abc, acc, aac, aabc, abac, abbc, abcc, acac, acbc, aaaac, aaabc, \dots\}$
- xx) Cadeias que iniciam com a e não terminam com c ;
 $\{a, ab, acb, aaca, aabcb, aba, abb, abcca, acaca, acb, aaaa, aaaab, \dots\}$
- xxi) Cadeias que não iniciam com a e terminam com c ;
 $\{c, bc, bac, bbc, ccc, babcb, babac, babbc, bbcc, cacacac, cbc, ccccc, bbbbc, \dots\}$
- xxii) Cadeias que não iniciam com a e não terminam com c ;
 $\{baca, cb, cacb, caaaa, caabcb, babacb, babbc, cabccb, ca, bb, bcab, bbbcb, \dots\}$
- xxiii) Cadeias com exatamente três símbolos b ;
 $\{bcb, acbbb, bbab, cb, aabcb, bacabccba, bbcb, cbabcb, ababab, \dots\}$
- xxiv) Cadeias com pelo menos dois símbolos a ;
 $\{bcb, acbab, aaabbab, cababab, aabcbab, bacabcaacba, aaabaaabbc, aa, \dots\}$
- xxv) Cadeias com no máximo quatro símbolos c ;
 $\{bcb, acbab, ccabbab, cabacac, aabcbab, baabaaba, aaabbc, ccc, \dots\}$
- xxvi) Cadeias que contenham no mínimo dois símbolos a ou no máximo três símbolos c ;
 $\{abccabc, abaccbcb, aaabcc, accbcb, abcababc, cababc, aa, ababbabca, ccc, \dots\}$
- xxvii) Cadeias com no mínimo três e no máximo cinco símbolos a ;
 $\{bcabaab, acababab, acaacabbab, cabacac, aabcbab, baaba, aaabbc, \dots\}$
- xxviii) Cadeias que iniciam e terminam com símbolos diferentes;
 $\{abccabc, abaccbcb, caabca, accb, abc, bababc, ba, bacacc, bcbabca, cca, \dots\}$
- xxix) Cadeias em que os símbolos aparecem estritamente na ordem: primeiro os símbolos a (zero ou mais), depois os símbolos b (idem) e por último os símbolos c (idem);
 $\{abcc, abbb, cccc, aabcc, abc, bbb, b, aaa, aaccc, bc, \epsilon, abc, \dots\}$
- xxx) Cadeias que possuem uma sequência de um ou mais símbolos b imediatamente à direita de cada símbolo a ;
 $\{abccabc, abbabbcbcb, cabcab, abcccb, abc, bababc, b, bababbcc, bcbab, \dots\}$

5. O estudo de linguagens formais e autômatos consiste basicamente em: (i) conhecer formas de representar linguagens infinitas de maneira finita e precisa; (ii) classificar as linguagens em classes e (iii) estudar as propriedades de cada classe de linguagens. Você concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta.